



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, 330, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RESOLUÇÃO 51/2025 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 13 de agosto de 2025.

Aprova a criação do Curso de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão - Projeto QualiFIC, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

O Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto Federal, aprovado pela Resolução Normativa nº 59, de 20 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2021, e considerando o processo nº 23179.000933/2025-27,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, **ad referendum**, a Criação do Curso de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão - Projeto QualiFIC, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), com efeitos retroativos a julho de 2025, conforme anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO BORGES DA CUNHA
Presidente do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por:

■ Paulo Borges da Cunha, REITOR(A) - CD1 - REI-IFPI, em 13/08/2025 19:11:29.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 13/08/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 380375

Código de Autenticação: f613ff180b





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
Pró-Reitoria de Extensão

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) EM ELETRICISTA INSTALADOR
PREDIAL DE BAIXA TENSÃO

PARNAÍBA – PI
2025

SUMÁRIO

1 Dados da Instituição e do Curso.....	3
2 Justificativa	3
3 Objetivos do curso	4
3.1 Objetivo geral.....	4
3.2 Objetivos específicos.....	4
4 Requisitos e forma de acesso	4
5 Perfil profissional de conclusão e áreas de atuação	4
6 Público-alvo.....	5
7 Organização curricular	5
8 Ementa dos componentes curriculares	6
9 Critérios e procedimentos de avaliação do Processo de Aprendizagem	10
10 Aproveitamento e certificação	10
11 Infraestrutura	10
Referências	11

1 Dados da Instituição e do Curso

Nome da unidade:	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI)
CNPJ:	10.806.496/0001-49
Nome do curso:	Eletricista instalador predial de baixa tensão
Eixo tecnológico:	Controle e Processos Industriais
Modalidade do curso:	Presencial
Categoria formativa:	Formação inicial
Escolaridade mínima	Ensino fundamental completo
Carga horária total	160 horas
Local a ser realizado:	IFPI, campus Parnaíba

2 Justificativa

O Curso de Formação Inicial e Continuada - FIC - Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, ofertado pelo Instituto Federal do Piauí - Campus Parnaíba, formação inicial, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a EPT, Resolução CNE/CP nº 1/2021), visa atender à crescente demanda por profissionais qualificados na área de instalações elétricas, diante da expansão da infraestrutura urbana e do setor da construção civil em Parnaíba e região.

Parnaíba, polo econômico da Planície Litorânea, destaca-se por sua influência nos setores de comércio, serviços e energias renováveis. A formação de eletricistas contribui para o desenvolvimento local e regional, ampliando a empregabilidade e a segurança nas instalações prediais. O curso também atende às diretrizes do Programa QualiFIC e às necessidades diagnosticadas junto à Associação dos Engenheiros do Norte do Estado do Piauí (AENPI).

Ao capacitar profissionais com competências essenciais para atuar no apoio às atividades laboratoriais em serviços de saúde, o curso contribui para o fortalecimento da qualidade assistencial e da segurança nas práticas laboratoriais. Para além da dimensão técnica, promove a ética, o trabalho em equipe e o comprometimento com o cuidado em saúde. Essa iniciativa reafirma o compromisso do IFPI com a interiorização da educação profissional, a ampliação de oportunidades formativas e o desenvolvimento regional com base na equidade e na inclusão social.

3 Objetivos do curso

3.1 Objetivo geral

Compreender os procedimentos essenciais na instalação, arquitetura e inspeção de instalações elétricas residenciais e comerciais.

3.2 Objetivos específicos

- + Aplicar conhecimentos na instalação e reparo de instalações elétricas residenciais e prediais.
- + Atuar observando as normas regulamentares de segurança e de componentes elétricos.
- + Participar na execução dos projetos, na leitura, no orçamento e implantação de sistemas elétricos residenciais, prediais e comerciais.
- + Realizar manutenção preventiva em sistemas elétricos residenciais e comerciais, interpretar projetos elétricos e aplicar normas técnicas atualizada

4 Requisitos e forma de acesso

Para ingresso no curso de Formação Inicial e Continuada em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos: (1) idade mínima: 16 anos completos até a data de início do curso; (2) escolaridade mínima: ensino fundamental II completo (9º ano concluído); (3) inscrição no Cadastro Único (CadÚnico): conforme diretriz do Projeto QualiFIC, voltado à população em situação de vulnerabilidade social.

O acesso ao curso será realizado por meio de chamada pública, conforme edital de seleção específico, contendo critérios de classificação e desempate definidos pela coordenação do projeto. A seleção será conduzida pela equipe do IFPI – Campus Parnaíba, respeitando os princípios da publicidade, impessoalidade e equidade de acesso.

5 Perfil profissional de conclusão e áreas de atuação

O egresso será capaz de instalar e manter sistemas elétricos de baixa tensão em ambientes residenciais e comerciais, respeitando normas técnicas, de qualidade, segurança e meio ambiente. Planejar, executar, instalar e manter sistemas elétricos de

baixa tensão em edificações residenciais e comerciais, seguindo normas de segurança, qualidade e sustentabilidade. Poderá atuar como profissional autônomo ou vinculado a empresas de instalações elétricas, construtoras, indústrias e órgãos públicos.;

6 Público-alvo

O curso é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, prioritariamente inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, com idade entre 16 e 65 anos, e que tenham, no mínimo, o Ensino Fundamental II (9º ano) completo. São contemplados como público preferencial:

- Beneficiários do Programa Bolsa Família ou outros programas de transferência de renda;
- Jovens e adultos fora da escola ou com trajetória escolar interrompida;
- Mulheres chefes de família;
- Pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência;
- Moradores de comunidades periféricas, assentamentos ou zonas rurais de Parnaíba-PI e região.

O curso visa promover oportunidades de qualificação para a inserção no mundo do trabalho, bem como estimular o protagonismo social de grupos historicamente excluídos, em consonância com os princípios de inclusão produtiva, equidade e desenvolvimento territorial.

7 Organização curricular

O curso FIC de Eletricista e Instalador Predial de Baixa está estruturado em módulo único, com carga horária total de 160 horas presenciais, distribuídas em oito componentes curriculares interdependentes, que integram conhecimentos fundamentais e com práticas.

A matriz curricular a seguir foi elaborada com base nas atribuições previstas para o perfil profissional e nas demandas da realidade local:

Componentes curriculares	Carga horária total
<i>Matemática aplicada a eletricidade</i>	<i>16</i>
<i>Eletricidade básica</i>	<i>16</i>
<i>HST – Higiene e Segurança do Trabalho</i>	<i>16</i>
<i>Instrumentos de medidas elétricas</i>	<i>16</i>

<i>Materiais e Dispositivos elétricos</i>	16
<i>Instalações elétricas I</i>	32
<i>Instalações Elétricas II</i>	32
<i>Empreendedorismo</i>	16
Total de horas do curso	160 horas

8 Ementa dos componentes curriculares

Matemática Aplicada a eletricidade	CH: 16
Requisito de formação para o docente responsável: Graduação ou Licenciatura em Matemática.	
Ementa: Conjuntos numéricos, Operações fundamentais, Números relativos, Potência, Radicais, Equação do 1º grau, proporcionalidade e Transformação de unidades de medida.	
Bibliografia: • OLIVEIRA, Afonso. 3º Série em Apostila de Matemática Básica para Física. Disponível em: < http://afonsofisica.files.wordpress.com/2010/01/apostila-mb.pdf > 1996. • Arquivado no curso de Matemática da UFPE. SENAI. Matemática Básica: Elétrica. • Matemática para concursos. Disponível em: www.mestredosconcursos.com.br.	

Elettricidade Básica	CH: 16
Requisito de formação para o docente responsável: Engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico ou docência em física.	
Ementa: Fundamentos teóricos no ensino de eletricidade; grandezas elétricas: corrente, potência, resistência e tensão.	
Bibliografia: • LUPCHINSKI, Lauro L. Eletricidade e Magnetismo. Disponível em: www.fsc.ufsc.br/~ccf/parcerias/ntnujava/index-port.html. • Laboratório de eletricidade e eletrônica / Francisco Gabriel Capuano, Maria Aparecida Mendes Marinho -- 3.Ed.-- São Paulo: Érica, 1988. • Van Valkenburg, Nooges & Neville – Eletricidade Básica – V 1, 2, 3 – Rio de Janeiro – Livraria Freitas Bastos – Edição 1972 – 384P • REIS, Jorge Santos & Freitas, Roberto de Segurança em Eletricidade – 2ª Ed – São Paulo – Fundacentro, 1985 – 103p. • Centro de Treinamento – Apostilas 036 – Eletrotécnica – Ilha Solteira – CESP1978	

Higiene e Segurança do Trabalho	CH: 16
Requisito de formação para o docente responsável: Engenheiro de segurança ou qualquer engenharia com especialização em segurança do trabalho	
Ementa: Acidentes de trabalho e a engenharia de segurança; Acidentes de trabalho; Metodologia da ação prevencionista. EPI e EPC; Combate a incêndios; CIPA e Higiene industrial.	
Bibliografia: • Segurança e Medicina no Trabalho, Lei Nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Editora Atlas. • Norma Regulamentadora Nº. 10 – NR10 • COTEMAR. Manual de Segurança do Trabalho. Editora Braz Quality: Bauru-SP. 2017	

Instrumentos de Medidas Elétricas	CH: 16
Requisito de formação para o docente responsável: Engenheiro eletricitista, engenheiro eletrônico ou docente em física.	
Ementa: Fundamentos teóricos e práticos dos instrumentos de medidas elétricas; fontes de corrente contínua; montagem de circuitos elétricos.	
Bibliografia: • LUPCHINSKI, Lauro L. Eletricidade e Magnetismo. Disponível em: www.fsc.ufsc.br/~ccf/parcerias/ntnujava/index-port.html. • Van Valkenburg, Nooges & Neville – Eletricidade Básica – V 1, 2, 3 – Rio de Janeiro – Livraria Freitas Bastos – Edição 1972 – 384P • Reis, Jorge Santos & Freitas, Roberto de Segurança em Eletricidade – 2ª Ed – São Paulo – Fundacentro, 1985 – 103p. • Centro de Treinamento – Apostilas 036 – Eletrotécnica – Ilha Solteira – CESP1978	

Materiais e Dispositivos Elétricos	CH: 16
Requisito de formação para o docente responsável: Engenheiro eletricitista ou engenheiro eletrônico.	
Ementa: Apresentação dos principais tipos de condutores utilizados em instalações elétricas residenciais; Caracterização de fios e cabos elétricos segundo a NBR NM 280; Tipos de isolamento e isolação encontrados nos fios e cabos; Aplicação dos tipos de fios e cabos na instalação elétrica; Tipos de condutos utilizados em instalações elétricas; Apresentação de equipamentos de proteção existentes em instalações elétricas residenciais;	

Bibliografia:

- INSTITUTO BRASILEIRO DO COBRE. Aterramento Elétrico.
- COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS. Manual de instalações Elétricas Residenciais.
- CREDER, H.- Manual do Instalador Eletricista, 2ª Edição. LTC, 2002.
- _____, H. – Instalações Elétricas. Rio de Janeiro. LTC.
- COTRIN, A. A. M. B. – Instalações Elétricas. São Paulo. Makron Books..

Instalações Elétricas I

CH: 32

Requisito de formação para o docente responsável: Engenheiro eletricista ou engenheiro eletrônico.

Ementa: Apresentação da simbologia utilizada em instalações elétricas de baixa tensão. Introdução a NBR 5444 e símbolos geralmente utilizados. Diagrama unifilar e multifilar dos principais esquemas de ligação encontrados em instalações elétricas residenciais. Noção de circuito terminal em uma instalação elétrica associado com circuito de iluminação e circuito de tomada (de uso geral e específico). Noções básicas de disjuntores termomagnéticos. Noção do quadro de distribuição de uma residência associado com os circuitos de iluminação e tomada. Aspectos qualitativos da divisão da instalação elétrica em circuitos independentes - recomendações da norma NBR 5410/2004: Leitura e interpretação do quadro de cargas em uma instalação elétrica. Diagrama unifilar dos circuitos em uma residência: regras básicas para encaminhamento dos eletrodutos e representação unifilar dos circuitos na planta.

Bibliografia:

- CREDER, HÉLIO. Manual do Instalador Eletricista. Editora LTC, 2ª Edição, 2002.
- _____, HÉLIO. Instalações Elétricas, 15ª Edição, 2007. Editora LTC.
- COTRIM. ADEMARO. Instalações Elétricas, 5ª Edição, 2009. Editora Pearson Prentice Hall.
- NISKIER, J. & MACINTYRE, A. J. Instalações Elétricas. Guanabara, Rio de Janeiro.
- CREDER, H. Instalações Elétricas. LTC, Rio de Janeiro.
- COTRIN, A. A. M. B. Instalações Elétricas. Makron Books, São Paulo.
- GUERRINI, D. P. Eletrotécnica – Aplicação e Instalações Elétricas Industriais. 2ª Edição, Editora Érica, 1996.

Instalações Elétricas II

CH: 32

Requisito de formação para o docente responsável: Engenheiro eletricitista ou engenheiro civil.
Ementa: Introdução aos dispositivos de proteção: disjuntores termomagnéticos e dispositivos DR; Tipos de disjuntores e classificação quanto à utilização; Tipos de dispositivos DR; Organização e montagem de um quadro de distribuição; Funcionalidade e aplicação de aterramento em instalações elétricas prediais e industriais; proteção contra choques elétricos e descargas atmosféricas e sua ligação com o aterramento; a terra como referencial; tipos de aterramento; o aterramento único das instalações elétricas.
Bibliografia: • INSTITUTO BRASILEIRO DO COBRE. Aterramento Elétrico. • COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS. Manual de instalações Elétricas Residenciais. • CREDER, H.- Manual do Instalador Eletricista, 2ª Edição. LTC, 2002. • _____, H. – Instalações Elétricas. Rio de Janeiro. LTC. • COTRIN, A. A. M. B. – Instalações Elétricas. São Paulo. Makron Books.

Empreendedorismo de Mercado	CH: 16
Requisito de formação para o docente responsável: Graduação em Administração Tecnólogo em Gestão de Processos, Gestão de Pessoas ou áreas correlatas.	
Ementa: Introdução ao empreendedorismo. Perfil do empreendedor. Tipos de empreendedorismo (tradicional, social, digital). Desenvolvimento da ideia de negócio. Noções básicas de planejamento, marketing, finanças, formação de preço e legislação. Ferramentas práticas para o empreendedor iniciante. Apresentação de experiências e casos reais. Estímulo à atitude empreendedora e à geração de renda.	
Bibliografia: • SEBRAE. [Ebook] Guia Definitivo do MEI - Micro Empreendedor Individual. Disponível em: https://sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/CE/Anexos/CE_ebook_guia_definitivo_MEI_19.pdf. Acesso em 10 jun. 2025. • DORNELAS, José C. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2023. • DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: uma ideia, uma paixão e um plano de negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. 28. ed. São Paulo: Sextante, 2022.	

- SEBRAE. Guia do Empreendedor Individual. Brasília: SEBRAE, 2023. Disponível em: www.sebrae.com.br

9 Critérios e procedimentos de avaliação do Processo de Aprendizagem

A avaliação da aprendizagem nos componentes curriculares do curso FIC será contínua, permanente, cumulativa, processual e formativa, com foco no desenvolvimento das competências propostas em cada unidade curricular.

O processo avaliativo ficará sob a responsabilidade de cada professor, que deverá adotar instrumentos diversificados e múltiplos, tais como: observação direta, participação em atividades, exercícios práticos, autoavaliações, registros reflexivos, relatórios, simulações, tarefas individuais e em grupo, entre outros.

A avaliação considerará os aspectos como participação, assiduidade, pontualidade, desempenho prático e teórico. Serão utilizados instrumentos diversos como exercícios, provas, relatórios e atividades em grupo. O estudante deverá atingir pelo menos 70% de aproveitamento em cada disciplina e ter frequência mínima de 75% para ser considerado apto à certificação.

10 Aproveitamento e certificação

Será considerado aprovado no curso o estudante que obtiver frequência mínima de 75% da carga horária total do curso e aproveitamento satisfatório nos componentes curriculares, conforme os critérios estabelecidos pelos respectivos professores, com base no desenvolvimento das competências previstas.

Os certificados serão emitidos pelo Instituto Federal do Piauí - Campus Parnaíba, conforme registro na Pró-Reitoria de Extensão e Coordenação de Extensão do Campus..

11 Infraestrutura

O IFPI - Campus Parnaíba dispõe de:

- Salas de aula climatizadas, com quadro branco, data show, som e mobiliário adequado;
- Laboratórios de Eletrotécnica I, II e III, com equipamentos e ferramentas para aulas práticas. Laboratórios equipados com bancadas de testes, ferramentas de medição, painéis didáticos e dispositivos de proteção, destinados às práticas de montagem, manutenção e ensaios de circuitos elétricos;

- Biblioteca com acervo físico e digital;
- Espaços institucionais de extensão e pesquisa;
- Acesso a internet, refeitório e banheiros adaptados.

Ambiente institucional de pesquisa e extensão, com projetos em andamento nos quais os alunos poderão ser incentivados a participar, contribuindo para o aprofundamento de saberes e o desenvolvimento de competências complementares à formação profissional.

Essa infraestrutura possibilita a realização de um curso presencial, prático e contextualizado, assegurando condições adequadas para o aprendizado e para o desenvolvimento das competências exigidas para a atuação do auxiliar de laboratório de saúde.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Guia Pronatec de Formação Inicial e Continuada. Brasília, 2016.

Resolução CNE/CP nº 1/2021, Portaria MEC nº 12/2016 e Guia PRONATEC de Cursos FIC

Documento Digitalizado Público

PPC Eletricista Predial - FIC Qualific

Assunto: PPC Eletricista Predial - FIC Qualific
Assinado por: Luiz Gonzaga
Tipo do Documento: Plano
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Luiz Gonzaga de Carvalho Junior, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO**, em 20/07/2025 19:14:33.

Este documento foi armazenado no SUAP em 20/07/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 686112
Código de Autenticação: f97c7c441c



Documento Digitalizado Público

PPC - Curso FIC de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (QualiFIC Parnaíba)

Assunto: PPC - Curso FIC de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (QualiFIC Parnaíba)
Assinado por: Janiel Fontineles
Tipo do Documento: Minuta
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

▪ **Janiel Fontineles Silva, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO**, em 11/08/2025 08:31:38.

Este documento foi armazenado no SUAP em 11/08/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 693915
Código de Autenticação: b3852ea3c7

